



MISTYSOFT

SMART SYSTEMS - SEAMLESS SOLUTIONS

**ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
MISTYSOFT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/HĐDV-MISTYSOFT

....., ngày tháng 07 năm 2026

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ vào nhu cầu học tập trực tuyến và năng lực thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng 07 năm 2026, chúng tôi gồm có:

BÊN A: ĐƠN VỊ THỰC HIỆN (MISTYSOFT)

- **Đại diện:** Ông Lê Vũ Bảo Nhật
- **Chức vụ:** Đại diện điều phối dự án
- **Số CCCD/Hộ chiếu:** 042205000708
- **Số điện thoại:** 0914960029
- **Email:** realleesan@gmail.com
- **Website:** <https://www.mistydev.id.vn>

BÊN B: KHÁCH HÀNG (ĐỐI TÁC PHỐI HỢP)

- **Đại diện:** Bà
- **Số CCCD/Hộ chiếu:**
- **Số điện thoại:** 0989350924
- **Địa chỉ liên hệ:**

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ phát triển phần mềm với các điều khoản cụ thể sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. **Nội dung công việc:** Bên B giao quyền và Bên A nhận trách nhiệm thực hiện thiết kế, lập trình hệ thống Quản lý Học tập (LMS) Tiếng Hàn dành cho Người Hàn học Tiếng Việt (Phase 1).
2. **Phương thức công nghệ:** Hệ thống được may đo, thiết kế độc lập dựa trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL theo kiến trúc MVC. Bên A cam kết tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở có sẵn nhằm loại bỏ rủi ro mã độc ẩn và tối ưu tốc độ tải trang.
3. **Kế thừa và cải tiến kỹ thuật:** Hệ thống được tái cấu hình và thừa kế bộ khung kiến trúc cốt lõi từ dự án cũ do chính Bên A trực tiếp nghiên cứu, lập trình và sở hữu toàn quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp trước đó.
4. **Đặc lệ về quy trình thiết kế giao diện:** Như đã thống nhất đồng thuận giữa hai bên, vì hệ thống được triển khai trên nền tảng bộ khung kế thừa thực chiến của Bên A, Bên A sẽ thực hiện lập trình và tối ưu giao diện Frontend trực tiếp trên tên miền thật/môi trường Staging của Bên B, dự án hoàn toàn không trải qua giai đoạn thiết kế đồ họa tĩnh hay vẽ Wireframe/Figma trước khi code.
5. Chi tiết đặc tả kỹ thuật từng màn hình và logic vận hành ngầm của hệ thống được quy định khớp tuyệt đối tại Phụ lục 01 (Đặc tả Tính năng SRS) đính kèm theo hợp đồng này.

ĐIỀU 2: TỔNG CHI PHÍ VÀ LỘ TRÌNH GIẢI NGÂN TÀI CHÍNH

1. **Tổng chi phí dịch vụ trọn gói Phase 1: 18.000.000 VND** (*Mười tám triệu đồng chẵn*).
 - *Lưu ý:* Chi phí này đã bao gồm ngân sách mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và gói Premium Cloud Hosting tốc độ cao tại Mắt Bão (cấu hình 2 Cores CPU, 2 GB RAM, 6 GB SSD) thời hạn 03 tháng đầu tiên. Các năm tiếp theo Bên B tự chi trả phí gia hạn cho nhà cung cấp Mắt Bão theo giá thị trường.
2. **Lộ trình thanh toán phân tầng được chia nhỏ làm 03 đợt cụ thể:**
 - **Đợt 1 (Tạm ứng 30%):** Bên B thanh toán **5.400.000 VND** (*Năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn*) ngay sau khi ký kết hợp đồng vật lý. Bên A có trách nhiệm đăng ký hạ tầng tên miền/hosting, khởi tạo kho lưu trữ GitHub và cấu hình môi trường Staging trực tuyến trong vòng 05 ngày làm việc.
 - **Đợt 2 (Thanh toán 40%):** Bên B thanh toán **7.200.000 VND** (*Bảy triệu hai trăm ngàn đồng chẵn*) ngay sau khi Bên A hoàn thiện toàn bộ giao

diện Frontend tiếng Hàn cùng hệ thống học tập cốt lõi (Module bài học, Flashcard lật thẻ, Hệ thống bài tập tự động chấm điểm, Custom Player bọc video và Watermark động định danh) trên môi trường Staging.

- **Đợt 3 (Nghiem thu dứt điểm 30%):** Bên B thanh toán **5.400.000 VND** (*Năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn*) còn lại sau khi Bên A hoàn thành tích hợp hai cổng thanh toán Stripe và SePay, cấu hình hệ thống quản trị Admin CMS, tối ưu SEO, tro tên miền chính thức và kích hoạt trạng thái phát hành toàn cầu (Go-Live).

3. **Quy định về thời hạn và chậm trả dòng tiền:** Sau khi Bên A hoàn thành đầu mục công việc và được Bên B kiểm thử xác nhận theo từng giai đoạn, Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí của giai đoạn tiếp theo trong vòng tối đa 05 ngày làm việc. Quá thời hạn này, Bên A có quyền tạm dừng triển khai dự án, đóng băng môi trường Staging và không tính thời gian trễ này vào tiến độ bàn giao cam kết. Các khoản tiền đã giải ngân theo giai đoạn sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức nếu lý do chấm dứt hợp đồng xuất phát từ phía chủ quan của Bên B.

ĐIỀU 3: QUY TRÌNH KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CUỐN CHIỀU

1. Quy trình kiểm thử chấp nhận hệ thống (SAT) bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 (Quy trình Nghiệm thu SAT).
2. **Hành lang và lỗi sản phẩm (Bug Log SLA):** Trong quá trình kiểm thử, danh sách lỗi kỹ thuật hợp lệ (Bugs - được định nghĩa là lỗi hệ thống chạy sai logic mô tả, vỡ layout hiển thị, sập database hoặc nghẽn API) sẽ được Bên B tổng hợp tập trung. Bên A có trách nhiệm xử lý và cập nhật bản vá hoàn thiện trong vòng **24 đến 48 giờ làm việc**. Hệ thống hoàn toàn không chấp nhận sửa đổi miễn phí đối với các yêu cầu mang tính cảm tính cá nhân hoặc thay đổi tính năng phát sinh ngoài kịch bản đã thống nhất.
3. **Cơ chế sòng phẳng bảo vệ dòng tiền quyết toán cuối:** Dòng tiền thanh toán đợt cuối (30%) sẽ tuyệt đối không bị phong tỏa hoặc gián đoạn nếu hệ thống chỉ vướng các lỗi hiển thị nhỏ cấp độ 2 (như sai chính tả tiếng Hàn, lệch nút bấm vài pixel, màu chữ in mờ watermark chưa vừa mắt...). Trường hợp luồng bán hàng tự động, luồng xem video bảo mật và chấm điểm bài tập đã hoạt động tốt, Bên B vẫn tiến hành thanh toán dứt điểm đợt 3 để phát hành website. Bên A sẽ ký một Văn bản Cam kết vá lỗi tồn đọng để dứt điểm các lỗi hiển thị nhỏ này trong vòng tối đa từ 3 đến 5 ngày sau đó.

ĐIỀU 4: PHẠM VI BẢO HÀNH KỸ THUẬT VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VẬN HÀNH

1. **Phạm vi bảo hành miễn phí (Thời hạn 06 tháng):** Kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hệ thống, Bên A cam kết chịu trách nhiệm vá lỗi hoàn toàn miễn phí đối với tất cả các sự cố kỹ thuật khách quan phát sinh từ phía mã nguồn website bao gồm: lỗi logic tính năng, lỗi hiển thị giao diện vỡ khung, và sự cố mất kết nối API giữa website LMS với Cloudflare R2 hay công thanh toán. Thời gian tiếp nhận ứng cứu lỗi sập hệ thống nghiêm trọng cấp độ 1 là từ 1-2 giờ phản hồi, dứt điểm trong 24 giờ.
2. **Hạng mục loại trừ bảo hành:** Chính sách bảo hành không bao gồm các yêu cầu viết thêm tính năng mới chưa từng xuất hiện trong thỏa thuận Phase 1 (các tính năng này thuộc phạm vi Phase 2 như: module thương mại điện tử, diễn đàn thảo luận, phòng dạy học trực tuyến 1:1), không bao gồm yêu cầu đập đi làm lại giao diện cấu trúc lớn sau khi đã ký duyệt, và không bảo hành sự cố do nhà cung cấp máy chủ Mắt Bão gián đoạn dịch vụ diện rộng.
3. **Quy định ràng buộc miễn trừ trách nhiệm bảo trì tuyệt đối:** Nhằm quy trách nhiệm rõ ràng trong vận hành, nếu trong quá trình Bên A đang nhận trách nhiệm bảo trì hệ thống, Bên B tự ý thuê hoặc cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào khác can thiệp, tác động, chỉnh sửa cấu trúc mã nguồn (Source code) hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống, Bên A sẽ lập tức được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan vĩnh viễn. Mọi nghĩa vụ về bảo mật, tốc độ vận hành hay cam kết lỗi phát sinh sẽ bị hủy bỏ; chi phí khắc phục sự cố do bên thứ ba gây ra (nếu có) sẽ được tính theo báo giá phát sinh thực tế độc lập.

ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, BÀN GIAO VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG

1. **Cam kết tính chính chủ bản quyền của mã nguồn:** Bên A cam kết toàn bộ phần lõi hệ thống kế thừa và mã nguồn lập trình mới sạch 100%, do chính Bên A làm chủ trí tuệ từ con số 0, không sử dụng mã nguồn lậu hay sao chép trái phép tài sản của bên thứ ba. Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh kiện tụng tranh chấp bản quyền hệ thống.
2. **Quyền sở hữu tối cao của Khách hàng sau bàn giao:** Ngay sau khi Bên B tất toán đủ 100% giá trị hợp đồng (18.000.000 VND), Bên B chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của website. Bên A có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ mã nguồn sạch nguyên bản 100% (Mở hoàn toàn, tuyệt đối không mã hóa bằng IonCube/Zend Guard hay cài cắm khóa ngầm), cơ sở dữ liệu gốc (.sql),

quyền quản trị tối cao tài khoản máy chủ Mắt Bão đứng tên Bên B, kèm bộ tài liệu hướng dẫn triển khai/cài đặt và cẩm nang backup/restore hệ thống. Bên B có toàn quyền tự do thuê nhân sự lập trình độc lập khác vào quản trị, bảo trì nâng cấp mà không gặp bất kỳ rào cản nào từ Bên A.

3. **Chính sách duy trì hệ thống sau bảo hành:** Sau thời hạn 06 tháng bảo hành miễn phí, Bên B có quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ duy trì kỹ thuật với mức phí **250.000 VND / tháng** để Bên A chịu trách nhiệm giám sát, ứng cứu sự cố server khẩn cấp 24/7 (SLA phản hồi 1 giờ, xử lý trong 24 giờ), dọn dẹp database và hỗ trợ cấu hình SSL, gia hạn máy chủ. Nếu Bên B không sử dụng gói này, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành vĩnh viễn bình thường độc lập.
4. **Quyền sử dụng thương hiệu quảng bá:** Bên B đồng ý cấp quyền cho Bên A được phép sử dụng hình ảnh chụp giao diện, tên dự án và logo thương hiệu website sau khi hoàn thiện để đưa vào danh mục sản phẩm mẫu (Portfolio) quảng bá năng lực kỹ thuật. Bên A cam kết tuyệt đối bảo mật kho dữ liệu thông tin học viên cũng như doanh thu thực tế của Bên B.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ CAM KẾT PHÁP LÝ

1. Hợp đồng này có giá trị pháp lý ràng buộc cao nhất giữa hai bên cá nhân ký kết. Mọi thỏa thuận miệng hay tin nhắn trao đổi trước đó nếu có nội dung trái với hợp đồng này đều bị vô hiệu.
2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến trong quá trình triển khai, hai bên sẽ ưu tiên cùng nhau đàm phán dựa trên tinh thần thiện chí, song phẳng, tôn trọng các bộ tiêu chí đặc tả kỹ thuật và nghiệm thu đính kèm trong phụ lục. Nếu không thể tự giải quyết, tranh chấp sẽ được đưa ra cơ quan Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản vật lý có giá trị pháp lý hoàn toàn như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

PHẦN KÝ KẾT CỦA HAI BÊN

(Ký nháy vào góc dưới cùng của tất cả các trang nội dung trước khi ký tên dưới đây)

ĐẠI DIỆN BÊN A (MISTYSOFT)	ĐẠI DIỆN BÊN B (KHÁCH HÀNG)
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 01: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHI TIẾT TOÀN BỘ MÀN HÌNH VÀ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (PHASE 1 - SRS STANDARD)

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) Tiếng Hàn dành cho Người Hàn học Tiếng Việt.
- **Khách hàng (Bên B):** Hoa Nguyen – Contact: 0989350924.
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC.
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và Hosting tốc độ cao tại Mắt Bão (99.000 VND/tháng, thanh toán trước 3 tháng).

- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

ĐẶC TẢ DỰ ÁN

PHẦN I: GIAO DIỆN PHÍA HỌC VIÊN (ROLE: STUDENT)

Toàn bộ ngôn ngữ hiển thị tại Frontend: Tiếng Hàn Quốc (한국어).

MODULE 1: TÀI KHOẢN, XÁC THỰC & BẢO MẬT (AUTH & SECURITY)

1.1. Màn hình Đăng ký tài khoản (회원가입 화면)

- **Thành phần UI:** Form gồm các trường: Họ và tên (Text), Email (Email), Số điện thoại (Tel), Mật khẩu (Password), Nhập lại mật khẩu (Password). Checkbox "Đồng ý với Điều khoản dịch vụ". Nút hành động "Đăng ký" (회원가입).
- **Hành động của User:** Nhập liệu → Tích chọn điều khoản → Bấm "Đăng ký".
- **Logic Backend & Database:**
 - Mã nguồn kiểm tra tính hợp lệ của định dạng dữ liệu (Email chuẩn, số điện thoại đúng định dạng, mật khẩu trùng khớp và độ dài ≥ 6 ký tự).
 - Truy vấn bảng users kiểm tra xem Email hoặc Số điện thoại đã có ai đăng ký chưa. Nếu đã tồn tại, hiển thị cảnh báo lỗi màu đỏ bằng tiếng Hàn bên dưới ô nhập liệu.
 - Nếu dữ liệu hợp lệ, Backend mã hóa mật khẩu bằng thuật toán một chiều an toàn và thực hiện lệnh INSERT INTO users với trạng thái status = 'active'.

1.2. Màn hình Đăng nhập (로그인 화면)

- **Thành phần UI:** Ô nhập Email, ô nhập Mật khẩu. Checkbox "Ghi nhớ đăng nhập" (로그인 상태 유지). Nút "Đăng nhập" (로그인). Liên kết chuyển hướng "Quên mật khẩu?" (비밀번호를 잊으셨나요?) và "Đăng ký tài khoản mới".
- **Hành động của User:** Nhập thông tin tài khoản → Bấm "Đăng nhập".
- **Logic Backend & Database (Giới hạn 1 thiết bị nghiêm ngặt):**
 - Backend kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu khớp với bản ghi trong bảng users. Nếu sai, báo lỗi tức thì.

- Nếu đúng, Backend sinh ra một chuỗi ký tự ngẫu nhiên mã hóa gọi là session_token mới, đồng thời đọc chuỗi thông tin trình duyệt/thiết bị (User-Agent).
- Hệ thống thực hiện lệnh UPDATE users SET current_session = :session_token, user_agent = :user_agent WHERE id = :user_id. Chuỗi Token này đồng thời được lưu vào Session/Cookie của trình duyệt học viên.

1.3. Màn hình/Thông báo phụ: Bị đăng xuất do trùng lặp thiết bị (중복 로그인 알림 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Giao diện thông báo dạng Modal/Popup hoặc trang cảnh báo tĩnh khi học viên đang học mà bị đẩy ra. Tiêu đề: "Cảnh báo đăng nhập kép" (중복 로그인 경고). Nội dung: "Tài khoản của bạn vừa được đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt khác. Phiên hoạt động hiện tại đã kết thúc." Nút bấm "Quay lại trang Đăng nhập".
- **Hành động của User:** Bấm nút chuyển hướng.
- **Logic Backend & Database:** * Tại mỗi lượt học viên click chuyển bài hoặc hệ thống thực hiện gọi API tự động, Backend liên tục chạy một hàm kiểm tra (Middleware): So sánh session_token trong Cookie trình duyệt hiện tại với trường current_session của user đó trong Database MySQL.
 - Nếu hai chuỗi này không trùng nhau (do thiết bị thứ 2 đăng nhập sau đã ghi đè mã mới vào DB), Backend lập tức hủy phiên làm việc hiện tại (Session Destroy) trên trình duyệt cũ và ép chuyển hướng (Redirect) về giao diện cảnh báo này.

1.4. Màn hình Yêu cầu khôi phục mật khẩu (비밀번호 찾기 화면)

- **Thành phần UI:** Ô nhập Email đã đăng ký. Nút "Gửi liên kết đặt lại mật khẩu" (비밀번호 재설정 링크 전송).
- **Hành động của User:** Nhập Email → Bấm gửi.
- **Logic Backend & Database:**
 - Hệ thống kiểm tra Email có trong DB hay không. Nếu có, tạo một chuỗi token khôi phục (reset_token) lưu vào bảng password_resets kèm mốc thời gian hết hạn (Expired At là 15 phút).

- Backend gọi cấu hình SMTP gửi một email tiếng Hàn chứa liên kết động dạng: domain.com/reset-password?token=XYZ.

1.5. Màn hình Đặt lại mật khẩu mới (비밀번호 재설정 화면 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Ô nhập Mật khẩu mới, ô nhập Xác nhận mật khẩu mới. Nút hành động "Cập nhật mật khẩu" (비밀번호 변경 완료).
- **Hành động của User:** Học viên click vào link từ Email → Nhập mật khẩu mới → Bấm nút cập nhật.
- **Logic Backend & Database:** * Backend kiểm tra mã token trên URL xem có khớp và còn trong thời hạn 15 phút của bảng password_resets hay không.
 - Nếu hợp lệ, thực hiện câu lệnh UPDATE users SET password = :new_password WHERE id = :user_id, sau đó thực hiện xóa bản ghi token này trong bảng password_resets để tránh tái sử dụng.

MODULE 2: TRANG CHỦ, GIỚI THIỆU & TIN TỨC

2.1. Màn hình Trang chủ (메인 페이지)

- **Thành phần UI:** * *Header:* Logo thương hiệu, Thanh Menu điều hướng, Khối hiển thị trạng thái Avatar/Tên học viên (hoặc nút Đăng nhập/Đăng ký nếu chưa login).
 - *Body:* Khung Banner lớn (Slider hình ảnh động); Khối lưới danh sách Khóa học tiêu biểu; Khối hiển thị danh sách Podcast mới nhất; Khối bài viết văn hóa chọn lọc.
 - *Footer:* Bản quyền thương hiệu MistySoft/Bên B, thông tin liên hệ và hệ thống liên kết trang chính sách pháp lý.
- **Hành động của User:** Cuộn trang, click vào các thẻ khóa học, podcast, bài viết để xem chi tiết.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện lệnh SELECT có bộ lọc status = 'active' từ các bảng courses, podcasts, posts xếp theo độ ưu tiên hiển thị ra giao diện.

2.2. Màn hình Giới thiệu thương hiệu & Đội ngũ giáo viên (소개 페이지)

- **Thành phần UI:** Nội dung bài viết giới thiệu lịch sử, sứ mệnh bằng văn bản định dạng phong phú (Rich Text); Khối danh sách hồ sơ giáo viên (Hiển thị ảnh chân dung, họ tên, bằng cấp/kinh nghiệm chuyên môn).
- **Hành động của User:** Xem thông tin tĩnh.

- **Logic Backend & Database:** Load dữ liệu tĩnh từ mã nguồn hoặc gọi nội dung cấu hình từ DB.

MODULE 3: KHÓA HỌC & LỚP HỌC TRỰC TUYẾN (LMS CORE)

3.1. Màn hình Danh sách khóa học theo trình độ (강좌 목록 화면)

- **Thành phần UI:** Thanh Tab điều hướng/Bộ lọc nhanh phân cấp theo 3 trình độ: "Sơ cấp" (초급), "Trung cấp" (중급), "Cao cấp" (고급). Khung lưới hiển thị danh sách khóa học tương ứng (Ảnh thumbnail, Tên khóa học, giá tiền, số lượng bài học).
- **Hành động của User:** Bấm chọn các Tab trình độ, click vào một khóa học cụ thể.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống bắt sự kiện click Tab để thực hiện câu lệnh SQL: `SELECT * FROM courses WHERE level = :level AND status = 'active'`.

3.2. Màn hình Chi tiết khóa học & Đề cương bài học (강좌 상세 정보 화면)

- **Thành phần UI:** Ảnh/Video đại diện khóa học, tiêu đề, giá bán gốc, giá khuyến mãi. Khung văn bản mô tả mục tiêu khóa học. Khung "Cấu trúc chương trình học" hiển thị cây thư mục phân tầng cấu trúc: **Chương (Chapter)** → **Bài học (Lesson)**. Cạnh mỗi bài học có nhãn hiển thị trạng thái: Biểu tượng Ổ khóa (Khóa học chưa mua) hoặc nhãn "Xem thử" (Is_Preview). Nút bấm lớn hành động: "Thanh toán khóa học" (hoặc "Vào học ngay" nếu đã sở hữu).
- **Hành động của User:** Xem đề cương bài học; Click nút "Xem thử" ở bài học được phép; Bấm nút "Thanh toán".
- **Logic Backend & Database:** * Backend kiểm tra trạng thái đăng nhập và truy vấn bảng orders/enrollments xem học viên hiện tại đã mua khóa học này chưa.
 - Nếu đã mua: Hệ thống tự động đổi giao diện nút bấm thành "Vào học ngay" (학습하기).
 - Nếu chưa mua: Bấm vào bài học thông thường sẽ hiển thị thông báo yêu cầu mua khóa học; bấm vào bài học có trường `is_preview = 1` sẽ cho phép chuyển hướng thẳng vào không gian lớp học để xem nội dung bài đó.

3.3. Màn hình Giao diện lựa chọn cổng thanh toán / Checkout (결제 페이지 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Khởi thông tin đơn hàng tóm tắt (Tên khóa học, số tiền cần trả). Khởi lựa chọn phương thức thanh toán gồm 2 tùy chọn rõ ràng: "Cổng thanh toán quốc tế Stripe (Visa/Mastercard)" và "Cổng thanh toán tự động qua Ngân hàng Việt Nam (SePay)". Nút bấm "Xác nhận thanh toán" (결제하기).
- **Hành động của User:** Chọn cổng thanh toán → Bấm nút xác nhận.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tạo một bản ghi đơn hàng mới trong bảng orders với trạng thái status = 'pending', lưu trữ thông tin order_id, user_id, course_id và amount. Sau đó điều hướng học viên sang trang thanh toán tương ứng của Stripe hoặc hiển thị màn hình quét mã QR của SePay.

3.4. Màn hình Thông báo kết quả thanh toán (결제 결과 화면 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Thiết kế gồm 2 trạng thái giao diện dựa trên kết quả trả về từ cổng thanh toán:
 - *Trạng thái Thành công (결제 성공):* Biểu tượng tích xanh lớn. Dòng chữ: "Thanh toán thành công! Khóa học đã được mở khóa tự động." Nút bấm "Vào học ngay".
 - *Trạng thái Thất bại (결제 실패):* Biểu tượng dấu X đỏ. Dòng chữ: "Giao dịch không thành công hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ hỗ trợ." Nút bấm "Quay lại trang thanh toán".
- **Hành động của User:** Bấm nút điều hướng theo kết quả.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tiếp nhận tín hiệu Webhook tự động từ cổng thanh toán (Stripe/SePay). Khi nhận tín hiệu thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng trong bảng orders sang status = 'completed', đồng thời tự động thêm bản ghi quyền sở hữu vào bảng enrollments để mở khóa tài nguyên học tập cho học viên.

3.5. Màn hình Giao diện Lớp học trực quan (학습 Workspace 화면)

- **Thành phần UI:** Thiết kế tối ưu không gian chia làm 2 cột chức năng độc lập:
 - *Cột bên trái (Sidebar Menu):* Hiển thị danh sách hình cây của toàn bộ các Chương và Bài học trong khóa. Bài học nào học viên đã hoàn thành hiển thị dấu tích xanh. Có nút quay lại trang quản lý cá nhân.
 - *Khung nội dung trung tâm:* * Phía trên: **Custom Video Player** độc quyền bọc video bài giảng. Trình phát này bị xóa bỏ toàn bộ logo YouTube, nút

chia sẻ, nút chuyển hướng và các nút điều khiển gốc của trình duyệt. Trên màn hình hiển thị chuỗi ký tự **Watermark in mờ (Email hoặc ID của học viên)** liên tục thay đổi vị trí tọa độ ngẫu nhiên.

- Phía dưới: Khung hiển thị học liệu định dạng văn bản (Rich Text) và hình ảnh đi kèm bài học.
 - Dưới cùng: Thanh điều hướng gồm 2 nút bấm lớn: "Bài học trước" (이전 수업) và "Bài học tiếp theo" (다음 수업).
- **Hành động của User:** Click chọn bài học trên Sidebar, bấm tương tác phát/dừng video, bấm nút chuyển bài học.
 - **Logic Backend & Database:** * Mỗi lượt load bài học, Backend kiểm tra quyền truy cập: xem học viên đã sở hữu khóa học chưa, hoặc bài học có ở chế độ is_preview = 1 không. Nếu không thỏa mãn, chặn truy cập lập tức.
 - Hệ thống gọi mã JavaScript render chuỗi thông tin của học viên đang lưu ở Session làm lớp phủ chạy Watermark ngẫu nhiên. Khi học viên click chuyển bài tiếp theo, hệ thống cập nhật tiến độ học tập của bài học cũ vào database.

MODULE 4: KIỂM TRA & CHẤM ĐIỂM BÀI TẬP (QUIZZES & EXAMS)

4.1. Màn hình Bắt đầu làm bài tập / Hướng dẫn (퀴즈 시작 페이지 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Tiêu đề bài tập của bài học, số lượng câu hỏi cần hoàn thiện, yêu cầu/hướng dẫn làm bài bằng tiếng Hàn. Nút bấm hành động lớn: "Bắt đầu làm bài" (퀴즈 시작하기).
- **Hành động của User:** Đọc hướng dẫn và bấm nút bắt đầu.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống đếm tổng số câu hỏi thuộc bộ đề thi/bài tập này trong bảng questions để hiển thị thông số tổng quan ra Frontend.

4.2. Màn hình Không gian làm bài tập (퀴즈 풀이 공간 화면)

- **Thành phần UI:** Hiển thị số thứ tự câu hỏi hiện tại (Ví dụ: Câu 05 / 20). Giao diện hiển thị thay đổi động theo từng cấu trúc loại hình câu hỏi được Admin cấu hình:

- *Đối với câu hỏi Trắc nghiệm (MCQ):* Hiện thị câu hỏi chữ/hình ảnh và danh sách các nút chọn (Radio Button) tương ứng với 4 đáp án A, B, C, D.
- *Đối với câu hỏi Sắp xếp câu / Viết lại câu:* Khung hiện thị các từ khóa bị xáo trộn và một ô nhập liệu văn bản (Text Input) trống lớn để học viên tự gõ câu trả lời hoàn chỉnh từ bàn phím.
- *Dưới cùng:* Nút hành động "Nộp bài" (제출하기).
- **Hành động của User:** Click chọn đáp án trắc nghiệm hoặc gõ câu trả lời vào ô trống → Bấm nút "Nộp bài".
- **Logic Backend & Database:** Mã nguồn JavaScript ghi nhận toàn bộ mảng dữ liệu đáp án lựa chọn/chuỗi văn bản nhập vào của học viên trên Frontend để gửi một gói tin tổng hợp về cho Backend xử lý chấm điểm sau khi bấm nộp bài.

4.3. Màn hình Kết quả làm bài & Xem đáp án chi tiết (퀴즈 결과 페이지 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Điểm số đạt được hiển thị theo tỷ lệ % hoặc số câu đúng (Ví dụ: 18 / 20 câu đúng). Thanh đánh giá trạng thái (Đạt / Không đạt). Danh sách chi tiết các câu hỏi đã làm: Câu làm đúng hiển thị màu xanh, câu làm sai hiển thị màu đỏ kèm theo nội dung hiển thị "Đáp án chuẩn xác của hệ thống" để học viên đối chiếu học tập. Nút bấm "Làm lại bài" hoặc "Quay lại bài học".
- **Hành động của User:** Xem kết quả, đối chiếu đáp án sai, bấm lựa chọn điều hướng.
- **Logic Backend & Database:** * Backend tiếp nhận mảng câu trả lời của học viên. Đối với bài tập viết lại câu, Backend chạy hàm xử lý chuỗi: tự động cắt bỏ khoảng trắng thừa ở đầu/cuối câu (trim()), chuẩn hóa dấu câu trước khi so khớp chính xác chuỗi ký tự với đáp án gốc trong DB.
 - Tính toán điểm số, thực hiện lệnh INSERT INTO user_quiz_results để ghi nhận điểm số, ngày giờ làm bài của học viên vào DB, đồng thời cập nhật tiến độ học tập tổng thể của khóa học.

MODULE 5: HỌC LIỆU BỔ TRỢ & ĐA PHƯƠNG TIỆN (MEDIA & LEARNING AIDS)

5.1. Màn hình Danh sách Chủ đề từ vựng (어휘 주제 목록 화면)

- **Thành phần UI:** Khung lưới hiển thị danh sách các chủ đề từ vựng phong phú (Giao thông, Du lịch, Công sở, Sinh hoạt hàng ngày...). Mỗi thẻ chủ đề gồm ảnh đại diện minh họa, tiêu đề chủ đề (Song ngữ) và số lượng từ vựng có trong bộ.
- **Hành động của User:** Bấm chọn một chủ đề từ vựng để vào không gian luyện học thẻ Flashcard.
- **Logic Backend & Database:** Query bảng dữ liệu danh mục từ vựng flashcard_categories hiển thị ra Frontend.

5.2. Màn hình Không gian học Flashcard lật thẻ (플래시카드 학습 화면)

- **Thành phần UI:** Khu vực trung tâm hiển thị một khối mô phỏng thẻ từ vựng thông minh.
 - *Mặt trước của thẻ:* Hiển thị từ vựng tiếng Việt chính kích thước lớn, hình ảnh minh họa thực tế sắc nét và một biểu tượng nút bấm "Phát âm thanh" (Audio Icon).
 - *Mặt sau của thẻ:* Hiển thị nghĩa dịch tương ứng bằng tiếng Hàn, phiên âm ký tự, câu ví dụ mẫu bằng tiếng Việt và dịch nghĩa câu ví dụ sang tiếng Hàn.
 - *Thanh điều hướng phía dưới:* Hiển thị tiến độ thẻ (Ví dụ: 03 / 15) kèm 2 nút mũi tên "Thẻ trước" và "Thẻ tiếp theo".
- **Hành động của User:** Click trực tiếp vào vùng thẻ để kích hoạt hiệu ứng xoay lật mặt thẻ (Flip CSS Animation); bấm biểu tượng loa để nghe audio phát âm; bấm nút chuyển thẻ.
- **Logic Backend & Database:** Hiệu ứng lật thẻ được xử lý mượt mà bằng mã nguồn JavaScript/CSS3 trên Frontend. Khi học viên bấm nút phát âm thanh, JavaScript kích hoạt phát file audio dạng .mp3 được gọi trực tiếp từ đường dẫn lưu trữ cấu hình trên Hosting Mắt Bão.

5.3. Màn hình Chuyên mục Giao tiếp theo chủ đề (주제별 회화 화면)

- **Thành phần UI:** Danh sách các bài học hội thoại giao tiếp trực quan. Khi click xem chi tiết, giao diện hiển thị cấu trúc kịch bản đoạn hội thoại phân cấp rõ ràng theo từng nhân vật hội thoại (Ví dụ: Nhân vật A nói câu tiếng Việt - Hàng chữ dịch tiếng Hàn hiển thị ngay bên dưới; Nhân vật B phản hồi câu tiếng Việt - Chữ dịch tiếng Hàn hiển thị bên dưới).
- **Hành động của User:** Cuộn đọc nội dung học liệu giao tiếp mẫu.

- **Logic Backend & Database:** Backend gọi lệnh lấy dữ liệu text định dạng từ bảng hội thoại giao tiếp hiển thị ra giao diện.

5.4. Màn hình Chuyên mục Podcast (팟캐스트 화면)

- **Thành phần UI:** Khung danh sách các số phát sóng Podcast. Giao diện chi tiết gồm có Trình phát đa phương tiện độc lập (Hỗ trợ phát file định dạng Video hoặc Audio Podcast). Khu vực phía dưới hiển thị thông tin tóm tắt nội dung bài nghe và một nút bấm hành động lớn: "Tải tài liệu PDF bài học" (PDF 자료 다운로드).
- **Hành động của User:** Bấm nút Play/Pause nghe Podcast, bấm nút tải tài liệu PDF đính kèm về máy cá nhân.
- **Logic Backend & Database:** Trình duyệt thực hiện xử lý luồng mở hoặc tải file PDF trực tiếp từ thư mục lưu trữ tài nguyên hệ thống trên Hosting Mắt Bão dựa theo liên kết phân quyền an toàn của Backend.

5.5. Màn hình Chuyên mục Văn hóa Việt Nam (베트남 문화 블로그 화면)

- **Thành phần UI:** Thiết kế dạng giao diện tạp chí điện tử/Blog sạch sẽ. Bài viết chi tiết bao gồm Tiêu đề lớn, ngày xuất bản bài viết, nội dung bài viết bằng chữ văn bản phong phú xen kẽ các hình ảnh thực tế sắc nét về ẩm thực, đời sống, đất nước Việt Nam.
- **Hành động của User:** Bấm chọn bài viết, cuộn trang đọc nội dung thông tin văn hóa.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện câu lệnh gọi dữ liệu thông thường từ bảng bài viết văn hóa (posts) lọc theo trạng thái hoạt động hiển thị ra màn hình.

MODULE 6: TRANG CÁ NHÂN & DASHBOARD HỌC VIÊN (STUDENT DASHBOARD)

6.1. Màn hình Tổng quan cá nhân & Tiến độ học tập (마이 페이지 대시보드 화면)

- **Thành phần UI:** Khung thông tin cá nhân (Ảnh đại diện, Họ tên, Email, Ngày tham gia hệ thống). Khối "Khóa học của tôi" (My Courses) hiển thị toàn bộ danh sách các khóa học học viên đã mua sở hữu. Mỗi khóa học đi kèm một thanh tiến độ dạng đồ họa trực quan (Progress Bar) hiển thị số phần trăm hoàn thành bài học thực tế (Ví dụ: Đã học 65%).
- **Hành động của User:** Click vào một khóa học trong danh sách để tiếp tục chuyển hướng vào không gian lớp học trực quan (học tiếp bài học đang dở dang).

- **Logic Backend & Database:** Backend tính toán số phần trăm tiến độ bằng công thức toán học tự động: (Số bài học đã được tích chọn hoàn thành trong khóa / Tổng số lượng bài học có trong khóa học đó) * 100. Số liệu được truy vấn và kết xuất thời gian thực từ bảng liên kết tiến độ user_progress của học viên.

6.2. Màn hình Lịch sử giao dịch & Hóa đơn điện tử (결제 내역 화면)

- **Thành phần UI:** Bảng danh mục danh sách lịch sử đóng tiền mua khóa học của học viên. Các cột thông tin gồm: Mã đơn hàng (Order ID), Tên khóa học đã mua, Số tiền thanh toán, Phương thức giao dịch (Stripe/SePay), Ngày giờ giao dịch hoàn thành và Trạng thái đơn hàng (Mặc định hiển thị: Thành công).
- **Hành động của User:** Truy cập xem lịch sử, kiểm tra đối chiếu thông tin giao dịch tài chính cá nhân khi cần.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện câu lệnh SQL: `SELECT * FROM orders WHERE user_id = :user_id AND status = 'completed' ORDER BY created_at DESC`.

PHẦN II: GIAO DIỆN PHÍA QUẢN TRỊ (ROLE: ADMIN)

Toàn bộ ngôn ngữ hiển thị tại hệ thống Backend CMS: Tiếng Việt (Tiếng Việt).

MODULE 7: XÁC THỰC QUẢN TRỊ (ADMIN AUTH - MÀN HÌNH PHỤ)

7.1. Màn hình Đăng nhập hệ thống Admin

- **Thành phần UI:** Ô nhập Tài khoản quản trị, ô nhập Mật khẩu bảo mật. Nút hành động "Đăng nhập hệ thống Admin".
- **Hành động của Admin:** Nhập thông tin tài khoản chuyên dụng → Bấm nút đăng nhập.
- **Logic Backend & Database:** Backend kiểm tra quyền truy cập nghiêm ngặt. Xác thực thông tin khớp với bản ghi trong bảng hệ thống quản trị, nếu trường role không phải là admin hoặc staff thì tuyệt đối từ chối quyền truy cập, chặn không cho vào không gian CMS để bảo mật dữ liệu.

MODULE 8: BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (ADMIN DASHBOARD)

8.1. Màn hình Thống kê tổng quan & Biểu đồ doanh thu

- **Thành phần UI:** Các thẻ (Card) đồ họa hiển thị các con số tổng hợp: Tổng số học viên đăng ký trên hệ thống, Tổng số khóa học hiện có, Tổng doanh thu tích lũy, Doanh thu của riêng tháng hiện tại. Biểu đồ đường/biểu đồ cột trực quan biểu diễn xu hướng tăng trưởng doanh thu theo thời gian. Khối hiển thị "5 Đơn hàng mới phát sinh gần nhất".

- **Hành động của Admin:** Xem số liệu báo cáo, click lựa chọn bộ lọc thời gian thống kê (Xem theo tuần, theo tháng, theo quý).
- **Logic Backend & Database:** Backend gọi các hàm tính toán tổng hợp nâng cao của cơ sở dữ liệu SQL như COUNT(), SUM() phối hợp với mệnh đề lọc thời gian WHERE để truy vấn trực tiếp dữ liệu từ các bảng users, orders trả kết quả hiển thị dạng biểu đồ thời gian thực.

MODULE 9: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HỌC VIÊN (USER MANAGEMENT)

9.1. Màn hình Danh sách học viên & Bộ lọc trạng thái

- **Thành phần UI:** Ô tìm kiếm học viên theo Tên hoặc Email. Bộ lọc tài khoản theo trạng thái: "Đang hoạt động" hoặc "Bị khóa". Bảng danh mục thông tin học viên gồm các cột: ID học viên, Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày đăng ký hệ thống, Trạng thái hoạt động.
 - *Cột Chức năng/Hành động:* Chứa nút "Xem chi tiết tiến độ", nút "Khóa tài khoản" (hoặc "Mở khóa") và nút chức năng đặc biệt **"Reset thiết bị"**.
- **Hành động của Admin:** Tìm kiếm học viên, thực hiện bấm nút khóa tài khoản vi phạm hoặc bấm nút reset thiết bị hỗ trợ học viên bị lỗi phiên hoạt động.
- **Logic Backend & Database:**
 - *Khi bấm Khóa tài khoản:* Hệ thống chạy lệnh UPDATE users SET status = 'banned' WHERE id = :user_id. Tài khoản này sẽ bị chặn quyền đăng nhập lập tức ở tất cả các lượt truy cập sau.
 - *Khi bấm nút **Reset thiết bị**:* Hệ thống thực hiện câu lệnh: UPDATE users SET current_session = NULL, user_agent = NULL WHERE id = :user_id. Phiên token đăng nhập trong DB được giải phóng về trạng thái trống, giúp học viên đăng nhập được trên thiết bị mới bình thường mà không bị hệ thống chặn lỗi thiết bị cũ.

9.2. Màn hình Nhật ký tiến độ học tập của học viên (MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Khung hiển thị thông tin học viên được chọn. Danh sách các khóa học học viên đó đang sở hữu. Cạnh mỗi khóa học hiển thị chi tiết: Tỷ lệ % đã hoàn thành, danh sách chi tiết các bài học học viên đã hoàn thành (kèm ngày giờ tích chọn hoàn thành) và bảng điểm số cao nhất của các bài tập mà học viên đó đã làm.
- **Hành động của Admin:** Truy cập xem dữ liệu để đánh giá tình hình học tập thực tế hoặc hỗ trợ giải đáp khi học viên khiếu nại về điểm số bài tập.

- **Logic Backend & Database:** Thực hiện câu lệnh truy vấn liên kết bảng (Join Query) giữa các bảng users, user_progress, user_quiz_results để kết xuất báo cáo lịch sử chi tiết của học viên.

MODULE 10: QUẢN LÝ KHÓA HỌC & HỌC LIỆU (CMS)

10.1. Màn hình Danh sách cấu trúc LMS (Khóa học - Chương - Bài học)

- **Thành phần UI:** Giao diện quản lý hiển thị theo dạng cây thư mục phân cấp trực quan lồng nhau. Thư mục cha là Khóa học → Thư mục con cấp 1 là Chương → Thư mục con cấp 2 là Bài học đơn lẻ. Nút bấm "Thêm khóa học", "Thêm chương bài học", "Thêm bài học". Cạnh mỗi dòng dữ liệu có biểu tượng nút "Sửa" (Edit icon) và nút "Xóa" (Delete icon).
- **Hành động của Admin:** Bấm click điều hướng thêm mới cấu trúc, sắp xếp thứ tự hoặc bấm nút xóa tài nguyên học liệu.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống xử lý các tác vụ nghiệp vụ CRUD dữ liệu nền tảng lên các bảng có thiết lập ràng buộc khóa ngoại quan hệ chặt chẽ liên kết tương ứng trong MySQL: courses → chapters → lessons.

10.2. Màn hình Thêm mới / Chỉnh sửa Khóa học

- **Thành phần UI:** Ô nhập Tiêu đề khóa học (Tiếng Việt & Tiếng Hàn), Menu thả xuống chọn Phân loại trình độ (Sơ cấp / Trung cấp / Cao cấp), Ô tải lên hình ảnh đại diện Thumbnail khóa học, Ô nhập giá tiền gốc, Ô nhập giá tiền khuyến mãi, Trình soạn thảo Rich Text để viết nội dung giới thiệu khóa học. Nút bấm "Lưu cấu hình khóa học".
- **Hành động của Admin:** Điền thông tin biểu mẫu, tải ảnh lên từ máy tính cá nhân và bấm lưu đơn hàng.
- **Logic Backend & Database:** Xử lý file ảnh tải lên an toàn, lưu file vào thư mục tài nguyên hệ thống, thực hiện câu lệnh INSERT INTO courses hoặc UPDATE courses lưu trữ dữ liệu vào database.

10.3. Màn hình Thêm mới / Chỉnh sửa Bài học chi tiết

- **Thành phần UI:** Ô nhập Tiêu đề bài học (Song ngữ), Ô nhập ID/URL Video bài giảng (Dùng cho Custom Video Player bọc liên kết phát đám mây), Trình soạn thảo văn bản phong phú (Rich Text Editor như TinyMCE/CKEditor) để soạn nội dung bài giảng văn bản, nhúng hình ảnh bài học. Checkbox cấu hình bảo mật đặc biệt: Is_Preview (Tích chọn = Cho phép học viên chưa mua khóa học vẫn bấm vào xem thử được bài học này). Nút hành động "Lưu bài học".

- **Hành động của Admin:** Soạn thảo học liệu bài giảng, nhập link ID video, cấu hình thuộc tính xem thử và nhấn nút lưu.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tiến hành lưu trữ dữ liệu trực tiếp vào bảng bài học lessons trong DB. Trường dữ liệu thuộc tính bảo mật is_preview trong database nhận giá trị dạng Boolean (0 hoặc 1).

10.4. Màn hình Quản lý danh mục & thẻ từ vựng Flashcard

- **Thành phần UI:** Form tạo chủ đề từ vựng mới (nhập tên chủ đề, upload ảnh chủ đề). Form tạo chi tiết từng thẻ Flashcard đơn lẻ bao gồm: Ô nhập từ tiếng Việt chính, Ô chọn tải file hình ảnh minh họa thực tế, Ô chọn tải lên file âm thanh phát âm chuẩn định dạng .mp3, Ô nhập nghĩa dịch tiếng Hàn, Ô nhập câu ví dụ mẫu tiếng Việt và ô nhập dịch nghĩa câu ví dụ sang tiếng Hàn. Nút bấm "Lưu thẻ từ vựng".
- **Hành động của Admin:** Điền thông tin từ vựng, click chọn tải các file tài liệu media hình ảnh/audio từ máy tính cá nhân lên máy chủ.
- **Logic Backend & Database:** Backend xử lý đoạn mã tiếp nhận file tải lên (File Upload Handler), thực hiện kiểm tra kiểm soát định dạng an toàn cho phép của file ảnh (png, jpg) và audio (mp3), thực hiện lưu file vật lý vào thư mục hệ thống trên Hosting Mắt Bão, đồng thời lưu trữ đường dẫn liên kết của các file này vào bảng dữ liệu flashcards trong cơ sở dữ liệu.

10.5. Màn hình Đăng tải Podcast & Bài viết văn hóa

- **Thành phần UI:** Biểu mẫu soạn thảo bài viết tin tức thông thường (Dành cho chuyên mục Văn hóa Việt Nam) và biểu mẫu đăng tải bài viết Podcast (Có thêm trường chọn upload file tài liệu bài học định dạng .pdf đi kèm và ô nhập link file audio/video podcast). Nút bấm hành động "Xuất bản bài viết".
- **Hành động của Admin:** Viết nội dung bài viết, click chọn tải lên file tài liệu PDF, bấm nút xuất bản hệ thống.
- **Logic Backend & Database:** Lưu trữ thông tin văn bản vào bảng posts hoặc podcasts, xử lý lưu trữ file PDF an toàn trên hệ thống thư mục server Mắt Bão.

MODULE 11: QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP (QUIZ MANAGEMENT)

11.1. Màn hình Cấu hình đề bài tập ghim vào bài học

- **Thành phần UI:** Danh sách các bài tập hiện có trên hệ thống. Biểu mẫu thiết lập gồm có: Ô nhập Tên bài tập, Menu thả xuống (Dropdown List) hiển thị danh sách

toàn bộ các bài học trong cấu trúc LMS để Admin lựa chọn ghim bài tập này vào bài học cụ thể nào, Ô nhập văn bản mô tả yêu cầu đề bài. Nút "Cấu hình đề bài tập".

- **Hành động của Admin:** Nhập thông tin, lựa chọn bài học tương ứng cần gắn bài tập → Nhấn nút lưu cấu hình.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tạo bản ghi mới thiết lập liên kết mối quan hệ khóa ngoại chặt chẽ giữa bảng bài tập (quizzes) và bảng bài học (lessons).

11.2. Màn hình Thêm mới câu hỏi chi tiết

- **Thành phần UI:** Menu Tab lựa chọn định dạng hình thức câu hỏi cần tạo, giao diện thay đổi động theo Tab được chọn:
 - *Tab Câu hỏi Trắc nghiệm:* Ô nhập nội dung câu hỏi → 4 ô nhập đáp án lựa chọn độc lập (A, B, C, D) → Hệ thống nút chọn chọn Radio Button đặt cạnh mỗi đáp án để Admin tích chọn đâu là đáp án chính xác nhất của câu hỏi.
 - *Tab Câu hỏi Sắp xếp câu / Viết lại câu:* Ô nhập yêu cầu đề bài → Ô dữ liệu văn bản lớn "Nhập đáp án chuẩn của hệ thống" (Dùng làm căn cứ so khớp chuỗi ký tự chấm điểm tự động từ Backend về sau).
- **Hành động của Admin:** Lựa chọn Tab hình thức câu hỏi → Nhập dữ liệu biểu mẫu đáp án → Nhấn nút "Lưu câu hỏi vào kho".
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tiến hành lưu trữ dữ liệu trực tiếp vào bảng câu hỏi questions và bảng đáp án answers phục vụ kho ngân hàng câu hỏi.

11.3. Màn hình/Popup: Import dữ liệu từ file Excel & Xem nhật ký lỗi (MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Khu vực nút hành động "Tải file Excel mẫu" (Để Admin tải file biểu mẫu cột chuẩn về máy cấu hình điền dữ liệu). Khung kéo thả tệp tin chọn upload file dữ liệu Excel (.xlsx hoặc .csv) từ máy tính cá nhân. Khung hiển thị "Nhật ký kết quả Import" (Hiển thị thông báo: Số hàng import thành công, hoặc danh sách liệt kê chi tiết các hàng bị lỗi định dạng dữ liệu nếu có để Admin sửa lại).
- **Hành động của Admin:** Tải file mẫu → Điền dữ liệu học liệu hàng loạt trên Excel → Upload file lên hệ thống → Đọc nhật ký báo cáo kết quả.

- **Logic Backend & Database (Tích hợp thêm theo yêu cầu đặc biệt):** * Backend tiếp nhận file Excel, sử dụng thư viện bóc bóc tách dữ liệu để đọc cấu trúc từng hàng (Row) và từng cột (Column) dữ liệu.
 - Hệ thống chạy vòng lặp để kiểm tra validate dữ liệu sạch (chống SQL Injection, kiểm tra trống trường dữ liệu bắt buộc). Nếu hàng dữ liệu hợp lệ, hệ thống chạy câu lệnh nạp hàng loạt dữ liệu (Bulk Insert) trực tiếp vào bảng database flashcards hoặc questions. Hàng nào lỗi sẽ được gom lại ghi vào mảng log hiển thị lên màn hình phụ cho Admin theo dõi.

MODULE 12: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & GIAO DỊCH (ORDER MANAGEMENT - MÀN HÌNH PHỤ)

12.1. Màn hình Danh sách đơn hàng toàn hệ thống

- **Thành phần UI:** Thanh công cụ lọc đơn hàng theo trạng thái: "Tất cả", "Chờ thanh toán", "Thành công". Bảng danh sách đơn hàng gồm các cột thông tin: Mã giao dịch (Order ID), Tên học viên mua, Khóa học đặt mua, Số tiền thanh toán, Phương thức cổng giao dịch (Stripe/SePay), Ngày tạo đơn và Trạng thái.
- **Hành động của Admin:** Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn, xem trạng thái đóng tiền của học viên.
- **Logic Backend & Database:** SQL thực hiện câu lệnh `SELECT * FROM orders ORDER BY created_at DESC` kết hợp bộ lọc mệnh đề `WHERE` trạng thái được chọn để hiển thị thông tin ra màn hình CMS.

12.2. Màn hình Chi tiết đơn hàng & Nhật ký trạng thái Webhook

- **Thành phần UI:** Khung hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn: mã ID giao dịch của Stripe/mã tham chiếu đối soát của ngân hàng do SePay trả về, ngày giờ dòng tiền đổ về tài khoản chính xác đến từng giây. Khung hiển thị "Nhật ký Webhook" (Hiển thị chuỗi dữ liệu JSON log hệ thống mà Stripe hoặc SePay bắn tín hiệu về website để làm bằng chứng đối soát kỹ thuật khi phát sinh sự cố tranh chấp dòng tiền với học viên).
- **Hành động của Admin:** Xem thông tin đối soát chi tiết dòng tiền đơn hàng.
- **Logic Backend & Database:** Backend thực hiện gọi lệnh lấy dữ liệu chi tiết từ bảng ghi đơn hàng orders phối hợp bảng log dữ liệu tín hiệu payment_logs hiển thị trực quan thông tin lên giao diện quản trị Admin CMS.

PHẦN III - CÁC MÀN HÌNH CHÍNH SÁCH VÀ MÀN HÌNH PHỤ HỆ THỐNG

1. PHÂN HỆ CÁC MÀN HÌNH CHÍNH SÁCH (POLICY SCREENS)

Vị trí truy cập: Liên kết tĩnh nằm dưới chân trang (Footer) ở toàn bộ các màn hình phía Học viên. Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Hàn Quốc.

1.1. Màn hình Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (개인정보처리방침 화면)

- **Thành phần UI:** Nội dung văn bản định dạng phong phú (Rich Text) phân tách thành các điều khoản rõ ràng: Mục đích thu thập dữ liệu học viên (Email, Tên, Thiết bị), Phạm vi sử dụng thông tin, Thời gian lưu trữ dữ liệu và Cam kết bảo mật an toàn.
- **Hành động của User:** Cuộn trang đọc nội dung.
- **Logic Backend & Database:** Backend xử lý gọi cấu trúc Route tương ứng và render trực tiếp file View tĩnh từ mã nguồn hệ thống để tối ưu tốc độ tải trang, hoặc thực hiện câu lệnh SELECT nội dung từ bảng cấu hình trang tĩnh static_pages trong database với điều kiện page_key = 'privacy_policy'.

1.2. Màn hình Điều khoản dịch vụ và Sử dụng hệ thống (이용약관 화면)

- **Thành phần UI:** Khung văn bản quy định chi tiết về: Quyền sở hữu trí tuệ đối với các video bài giảng/học liệu của Bên B, Quy định nghiêm cấm các hành vi tải lậu, quay màn hình hoặc chia sẻ tài khoản cho người khác, và Chế tài xử lý khóa tài khoản vĩnh viễn nếu hệ thống phát hiện vi phạm bảo mật.
- **Hành động của User:** Cuộn trang xem thông tin.
- **Logic Backend & Database:** Tương tự màn chính sách bảo mật, hệ thống render file View tĩnh tương ứng hoặc gọi dữ liệu từ DB với điều kiện page_key = 'terms_of_service'.

1.3. Màn hình Chính sách thanh toán và Kích hoạt học liệu (결제 및 수강 활성화 정책 화면)

- **Thành phần UI:** Văn bản hướng dẫn và quy định về quy trình giao dịch dòng tiền trực tuyến tự động: Các loại thẻ được chấp nhận (Visa/Mastercard qua Stripe hoặc tài khoản ngân hàng qua SePay), Cơ chế hệ thống tự động gạch nợ mở khóa học sau 3 giây và Quy trình tiếp nhận xử lý khi xảy ra lỗi gián đoạn mạng trong lúc thanh toán.
- **Hành động của User:** Xem nội dung hướng dẫn tĩnh.

- **Logic Backend & Database:** Hệ thống thực hiện render mã HTML tĩnh từ view hệ thống hoặc gọi dữ liệu từ DB với điều kiện `page_key = 'payment_policy'`.

1.4. Màn hình Chính sách hoàn trả học phí và Bảo trì khóa học (환불 및 취소 정책 화면)

- **Thành phần UI:** Văn bản quy định rõ ràng về hành lang kinh tế: Điều kiện học viên được phép yêu cầu hoàn lại học phí (ví dụ: chưa bấm vào xem bất kỳ video bài học nào) và quy định từ chối hoàn tiền khi tài khoản đã kích hoạt xem nội dung video học liệu độc quyền để bảo vệ quyền lợi cho Bên B.
- **Hành động của User:** Đọc thông tin quy định.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống thực hiện render mã HTML tĩnh từ view hệ thống hoặc gọi dữ liệu từ DB với điều kiện `page_key = 'refund_policy'`.

2. PHÂN HỆ CÁC MÀN HÌNH PHỤ & LOGIC NGẦM HỆ THỐNG (SYSTEM PAGES & MODALS)

2.1. Trang lỗi hệ thống 404 - Không tìm thấy trang (404 오류 페이지)

- **Thành phần UI:** Đồ họa cảnh báo lỗi trực quan. Dòng chữ tiếng Hàn: "Trang bạn yêu cầu không tồn tại hoặc đã bị di dời." Nút hành động lớn: "Quay lại Trang chủ" (메인 페이지로 돌아가기).
- **Hành động của User:** Click nút để quay lại trang chủ hệ thống.
- **Logic Backend & Database:** Cấu hình bộ điều hướng (Router) của kiến trúc mã nguồn PHP MVC sẽ tự động kiểm tra mọi Request URL gửi lên. Nếu URL không trùng khớp với bất kỳ Route chức năng nào được lập trình sẵn, Backend sẽ tự động bắt ngoại lệ (Catch), thiết lập mã phản hồi HTTP trạng thái chuẩn là 404 Not Found và render duy nhất giao diện màn hình lỗi 404 này ra Frontend.

2.2. Trang lỗi máy chủ 500 - Hệ thống gặp sự cố (500 서버 오류 페이지)

- **Thành phần UI:** Giao diện thông báo tối giản, lịch sự bằng tiếng Hàn: "Hệ thống đang tiến hành nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật đột xuất. Vui lòng quay lại sau ít phút. Xin lỗi vì sự bất tiện này."
- **Hành động của User:** Không thể tương tác, chỉ xem thông tin cảnh báo.
- **Logic Backend & Database:** Để bảo mật tuyệt đối kiến trúc mã nguồn (chống tấn công khai thác lỗi SQL/PHP Error Injection), toàn bộ hệ thống code được bọc trong bộ lọc xử lý ngoại lệ (Try-Catch Exception toàn cục). Khi xảy ra lỗi thô từ

Server hoặc Database (Lỗi 500), Backend lập tức chặn đứng việc hiển thị các dòng code lỗi lên màn hình trình duyệt, tự động ghi vết (Write Log) chi tiết lỗi đó vào một file nội bộ ẩn trên Hosting Mắt Bão để Dev gỡ lỗi (debug), đồng thời render màn hình 500 thân thiện này ra cho User.

2.3. Màn hình Pop-up/Modal: Xác nhận Đăng xuất tài khoản (로그아웃 확인 팝업 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Cửa sổ nhỏ (Modal Popup) xuất hiện đè lên giao diện khi học viên bấm nút Đăng xuất. Nội dung: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất khỏi hệ thống?" Gồm 2 nút bấm chọn: "Đồng ý" (확인) và "Hủy bỏ" (취소).
- **Hành động của User:** Click chọn một trong hai nút.
- **Logic Backend & Database:** * Nếu chọn Hủy bỏ: Đóng cửa sổ ẩn popup, giữ nguyên trạng thái màn hình hiện tại.
 - Nếu chọn Đồng ý: JavaScript gửi yêu cầu về Backend → Backend chạy hàm xóa sạch Cookie/Session xác thực trên trình duyệt học viên, thực hiện câu lệnh UPDATE users SET current_session = NULL WHERE id = :user_id trong DB để giải phóng phiên đăng nhập và ép điều hướng (Redirect) học viên về Trang chủ.

2.4. Màn hình Pop-up/Modal: Thông báo Hết hạn quyền xem thử (맛보기 강의 종료 안내 팝업 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Cửa sổ Popup xuất hiện tự động giữa màn hình khi học viên chưa mua khóa học đang xem video ở chế độ Is_Preview mà video chạy kết thúc thời lượng, hoặc khi học viên cố tình click sang bài tiếp theo không được bật cờ xem thử. Nội dung: "Đoạn video xem thử đã kết thúc. Vui lòng đăng ký mua khóa học hoàn chỉnh để tiếp tục mở khóa toàn bộ học liệu cao cấp." Nút bấm lớn hành động: "Mua khóa học ngay" (강좌 구매하기).
- **Hành động của User:** Click nút Mua khóa học.
- **Logic Backend & Database:** Khi học viên click nút, hệ thống tự động ẩn popup và điều hướng nhanh học viên sang giao diện Lựa chọn công thanh toán/Checkout (Màn hình 3.3) của chính khóa học đó để thúc đẩy hành vi xuống tiền mua hàng.

2.5. Giao diện Admin: Quản lý cấu hình Meta SEO và Sitemap hệ thống (Cột chức năng phụ Admin CMS)

- **Thành phần UI:** Thuộc phân hệ Cấu hình hệ thống của Admin CMS. Gồm các ô nhập liệu văn bản: Meta Title (Tiêu đề SEO hiển thị trên Google), Meta Description (Mô tả ngắn hiển thị trên Google), Meta Keywords cho toàn bộ các trang tĩnh và trang danh mục khóa học. Nút chức năng "Cập nhật SEO" và nút "Tự động xuất lại file Sitemap.xml".
- **Hành động của Admin:** Nhập từ khóa, tiêu đề tối ưu SEO → Nhấn nút Lưu/Xuất file.
- **Logic Backend & Database:**
 - * Khi bấm Lưu: Cập nhật các trường dữ liệu text vào bảng cấu hình hệ thống system_settings trong DB. Các trường này sẽ được Backend tự động gọi ra để render động vào thẻ <head> của mã nguồn HTML Frontend tương ứng với từng trang khi học viên hoặc robot tìm kiếm (Googlebot) truy cập.
 - Khi bấm Xuất Sitemap: Backend chạy thuật toán tự động quét toàn bộ danh mục khóa học, bài viết văn hóa hiện có trong DB, tự động biên dịch, khởi tạo và ghi đè vào file cấu trúc tĩnh sitemap.xml nằm tại thư mục gốc của source code trên hosting để phục vụ công tác index Google tự động.

PHỤ LỤC 02: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆM THU VÀ BIÊN BẢN SỬA LỖI (PHASE 1)

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) Tiếng Hàn dành cho Người Hàn học Tiếng Việt.
- **Khách hàng (Bên B):** Hoa Nguyen – Contact: 0989350924.
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC.

- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và Hosting tốc độ cao tại Mắt Bão (99.000 VND/tháng, thanh toán trước 3 tháng).
- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

1. CHI TIẾT CHECKLIST NGHIỆM THU TỪNG PHẦN ĐOẠN (SAT - SYSTEM ACCEPTANCE TEST)

Quy trình kiểm thử chấp nhận hệ thống được chia làm 3 cột mốc độc lập nhằm đảm bảo tính cuốn chiếu, làm đến đâu nghiệm thu dứt điểm đến đó.

Mốc 1: Nghiệm thu Giao diện diện mạo và Luồng trải nghiệm tĩnh (UI/UX Review)

Mục tiêu: Đảm bảo toàn bộ mặt tiền website hiển thị chính xác theo thiết kế và có tính tương thích cao.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
1.1	Tính đáp ứng giao diện (Responsive)	Giao diện trang chủ, trang danh sách khóa học hiển thị chuẩn, không vỡ khung, không chồng chéo chữ trên cả 3 môi trường: PC, Tablet và Mobile.
1.2	Đồng bộ Font chữ & Màu sắc	Sử dụng đúng bộ mã màu thương hiệu đã thống nhất, font chữ không lỗi hiển thị tiếng Việt và tiếng Hàn.
1.3	Trình phát Video Custom Player	Giao diện khung phát video tĩnh hiển thị đúng vị trí, các nút Play, Pause, Tua, Tăng giảm âm lượng và Nút phóng to hiển thị trực quan.

Mốc 2: Nghiệm thu Logic Bảo mật học liệu và Hệ thống Học tập cốt lõi (Core LMS Engine)

Mục tiêu: Kiểm thử toàn bộ thuật toán bọc bảo mật video và quy trình kiểm soát học viên.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
2.1	Mã hóa Presigned URL (MP4 Cloud)	Mã nguồn backend sinh link tạm thời chạy mượt mà trên Cloudflare R2. Thử nghiệm copy đường link tĩnh đuôi .mp4 ra trình duyệt khác sau 5 phút phải báo lỗi không truy cập được.
2.2	Watermark động định danh	Khi phát video, chuỗi chữ in mờ mang thông tin Email của tài khoản đang đăng nhập phải hiện thị mờ từ 15-20% và tự động thay đổi vị trí ngẫu nhiên sau mỗi 10-15 giây. Hoạt động tốt ở chế độ Full Screen.
2.3	Logic Đá thiết bị (Session Overwrite)	Đăng nhập tài khoản A trên Máy tính 1 -> Đăng nhập tiếp tài khoản A trên Máy tính 2. Quay lại Máy tính 1 click chuyển bài, hệ thống phải lập tức đá phiên làm việc và ép đăng xuất ra màn hình Login.
2.4	Chấm điểm Tự động (Quiz Engine)	Học viên ấn nộp bài tập: Trắc nghiệm, Sắp xếp câu, Viết lại câu. Backend phải chấm điểm real-time, ghi nhận chính xác kết quả vào cơ sở dữ liệu và lưu lại tiến độ học tập (Progress).

Mốc 3: Nghiệm thu Cổng thanh toán tự động và Luồng Vận hành quản trị (Payment & Admin CMS)

Mục tiêu: Đảm bảo dòng tiền thông suốt và Admin kiểm soát được toàn bộ dữ liệu hệ thống.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)

3.1	Tích hợp cổng quốc tế Stripe	Thử nghiệm thanh toán môi trường Sandbox bằng thẻ Visa/Mastercard. Giao dịch báo thành công -> Webhook phản hồi lập tức $\rightarrow$ Hệ thống tự động kích hoạt khóa học cho học viên mà không cần Admin phê duyệt tay.
3.2	Tích hợp cổng nội địa SePay	Học viên quét mã QR chuyển khoản đúng cú pháp. SePay quét biến động số dư -> Bắn tín hiệu gạch nợ thành công -> Mở khóa học tự động trong vòng 5-10 giây.
3.3	Bảng quản trị Admin CMS	Admin có thể xem danh sách học viên, xem chi tiết điểm số làm bài (Gradebook), và thao tác click nút "Reset Session" để giải phóng thiết bị cho học viên thủ công thành công.

2. QUY TRÌNH SỬA LỖI VÀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRONG QUÁ TRÌNH NGHIỆM THU

Để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và không bị sa lầy vào việc tranh chấp ý kiến cá nhân, quy trình xử lý lỗi (Bugs) được thiết lập chặt chẽ như sau:

2.1 Định nghĩa lỗi hợp lệ (Valid Bugs)

Lỗi được hệ thống chấp nhận sửa chữa miễn phí trong quá trình nghiệm thu bắt buộc phải là Lỗi kỹ thuật khách quan, bao gồm: Tính năng không chạy, chạy sai logic mô tả, vỡ hiển thị cấu trúc layout, sập kết nối database hoặc API.

Hệ thống tuyệt đối không chấp nhận các yêu cầu sửa lỗi mang tính chất "Cảm tính cá nhân" hoặc "Thay đổi tính năng phát sinh ngầm" ngoài phạm vi kịch bản (ví dụ: Khách hàng muốn đổi màu sắc khác hoàn toàn so với layout đã duyệt trước đó; đổi luồng thanh toán từ tự động sang bắt xác minh 3 bước phức tạp...). Những yêu cầu này sẽ bị từ chối hoặc tính vào chi phí phát sinh bổ sung.

2.2 Luồng xử lý Biên bản lỗi (Bug Log Workflow)

- Ghi nhận tập trung:** Khi tiến hành kiểm thử nghiệm thu, nếu phát hiện lỗi hợp lệ, Bên B sẽ tổng hợp thành một danh sách (Bug Log) gửi cho Bên A, mô tả rõ: Lỗi xuất hiện ở trang nào? Các bước thực hiện để bị lỗi? Ảnh chụp màn hình lỗi (nếu có).
- Thời gian vá lỗi (Fixing SLA):** Kể từ khi nhận được danh sách lỗi hợp lệ từ Bên B, Bên A có trách nhiệm tập trung nhân sự sửa chữa và cập nhật bản vá lên hệ

thống trong vòng **24 đến 48 giờ làm việc** (tùy thuộc vào độ phức tạp của logic code).

3. **Tái kiểm thử (Re-test):** Sau khi Bên A thông báo đã sửa xong, Bên B có trách nhiệm kiểm tra lại các lỗi đó trong vòng 24 giờ. Nếu lỗi đã được khắc phục hoàn toàn, hạng mục đó sẽ được tích "Đạt" để khép lại biên bản kiểm thử.

3. QUY TRÌNH THANH TOÁN TIẾP THEO KHI CHƯA ĐẠT NGHIỆM THU

Quy trình tài chính được may đo dựa trên nguyên tắc sòng phẳng, tôn trọng công sức làm code của kỹ sư và đảm bảo tiến độ dòng tiền cho dự án:

- **Nguyên tắc tách biệt Lỗi vặt và Tính năng Cốt lõi:** Dòng tiền thanh toán đợt cuối sau nghiệm thu sẽ không bị phong tỏa hoặc gián đoạn nếu hệ thống chỉ vướng các lỗi hiển thị nhỏ (Lỗi cấp độ 2 như: sai chính tả, lệch nút bấm vài pixel, màu chữ in mờ watermark chưa vừa mắt...). Những lỗi vặt này không làm ảnh hưởng đến luồng bán hàng và luồng học tập cốt lõi của website.
- **Cơ chế thanh toán có điều kiện khi phát sinh lỗi vặt:** Trường hợp hệ thống đã chạy tốt luồng mua khóa học tự động, luồng xem video mã hóa bảo mật và chấm điểm bài tập, nhưng vẫn còn tồn đọng một vài lỗi hiển thị nhỏ đang trong quá trình vá lỗi (Fixing):
 - Bên B vẫn thực hiện thủ tục thanh toán dứt điểm dòng tiền còn lại của Phase 1 cho Bên A theo đúng hạn định hợp đồng.
 - Bên A sẽ ký một Văn bản Cam kết vá lỗi tồn đọng, trong đó ghi rõ thời hạn tối đa trong vòng 3 đến 5 ngày phải dứt điểm toàn bộ các lỗi vặt này cho Bên B. Điều này giúp Bên A có dòng tiền duy trì hạ tầng và Bên B có cam kết kỹ thuật tuyệt đối.
- **Trường hợp đình chỉ thanh toán hợp lệ:** Bên B chỉ có quyền tạm hoãn lệnh thanh toán cuối cùng nếu hệ thống phát sinh lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 chưa thể khắc phục (ví dụ: Website hoàn toàn không thể truy cập, học viên quét thẻ Stripe báo thành công nhưng backend sập không ghi nhận đơn hàng, hoặc video mp4 bị lộ link gốc hoàn toàn do lỗi mã nguồn của Bên A). Lúc này, hai bên sẽ dừng lại để Bên A tập trung khắc phục dứt điểm trong vòng 24-48 giờ, sau khi nghiệm thu lại luồng cốt lõi đạt chuẩn, Bên B sẽ giải ngân dòng tiền ngay lập tức.